CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ

Asignatura:

DISEÑO DE SOFTWARE

Entregable 3: Modelar procesos y comportamiento

Mishi: control de gastos personales para estudiantes universitarios: una herramienta para registrar, planificar y ahorrar.

Profesora:

Maybelline Castro

Presentado por:

Melvis Morales

Karla Amaranto

Isabel Álvarez

Harrinson Bonilla

Cartagena, Colombia 2026

Modelado de Procesos y Comportamiento - Mishi: Control de Gastos Personales Para Estudiantes Universitarios.

1. Introducción.

Este documento presenta el modelado de procesos, actores, casos de uso, clases, secuencia y actividades para el proyecto **Mishi**, una aplicación móvil orientada al control y administración de los gastos personales de estudiantes universitarios. A partir de la propuesta inicial de diseño y definición, se estructuran los diagramas y especificaciones técnicas bajo estándares BPMN y UML.

---

2. Diagrama de Procesos (BPMN).

El modelo de negocio y flujo de procesos de Mishi describe cómo el estudiante interactúa con la aplicación para llevar el control diario de su presupuesto, registrar transacciones, administrar gastos compartidos, y recibir alertas preventivas.

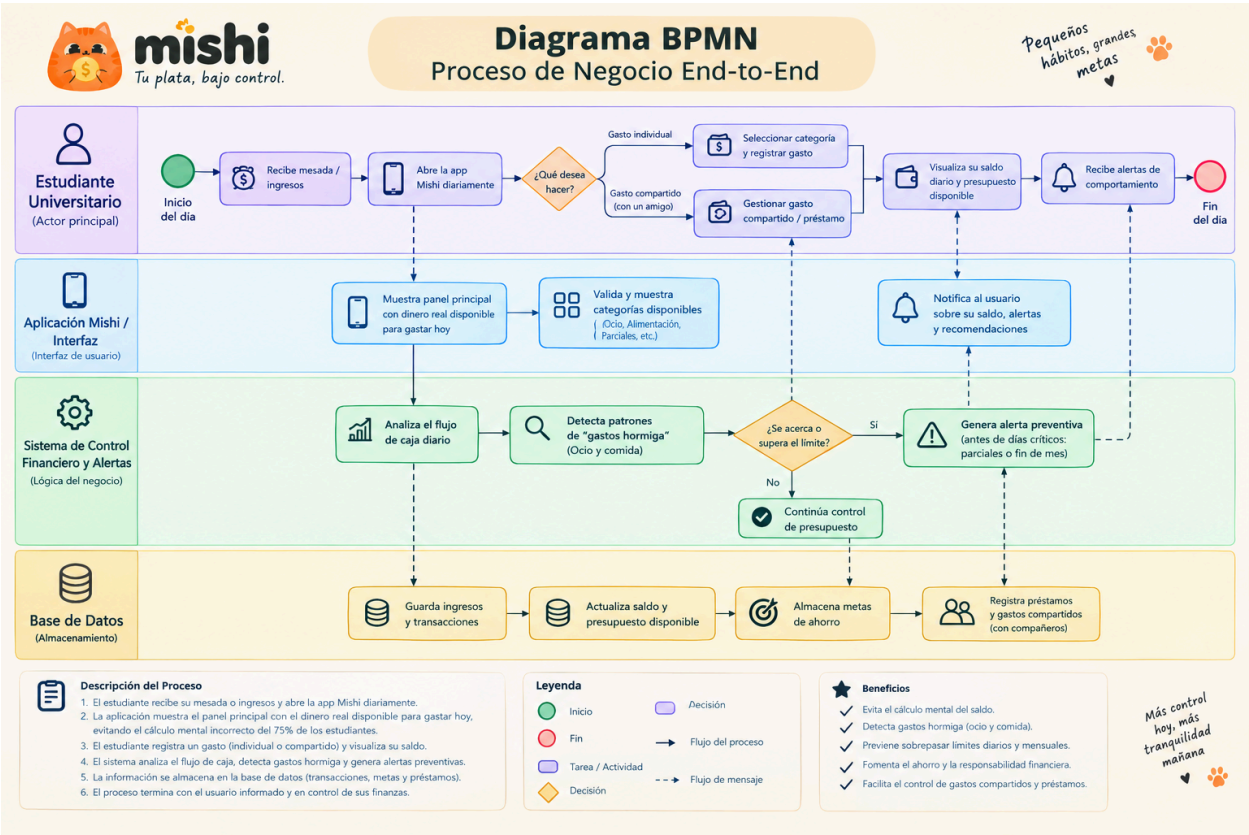


Diagrama BPMN:

Este diagrama modela el flujo end-to-end de la aplicación Mishi a través de cuatro carriles (pools):

1. Estudiante Universitario: Inicia el día registrando o visualizando su mesada, decide si realiza un gasto individual o un gasto compartido con amigos, y consulta su presupuesto diario.

2. Aplicación Mishi / Interfaz: Despliega el panel principal con el dinero real disponible para gastar hoy, evitando el cálculo mental.

3. Sistema de Control Financiero y Alertas: Analiza el flujo de caja diario, detecta patrones de "gastos hormiga" (principalmente en ocio y comida) y evalúa si se supera el límite para disparar alertas preventivas ante días críticos (parciales o fin de mes).

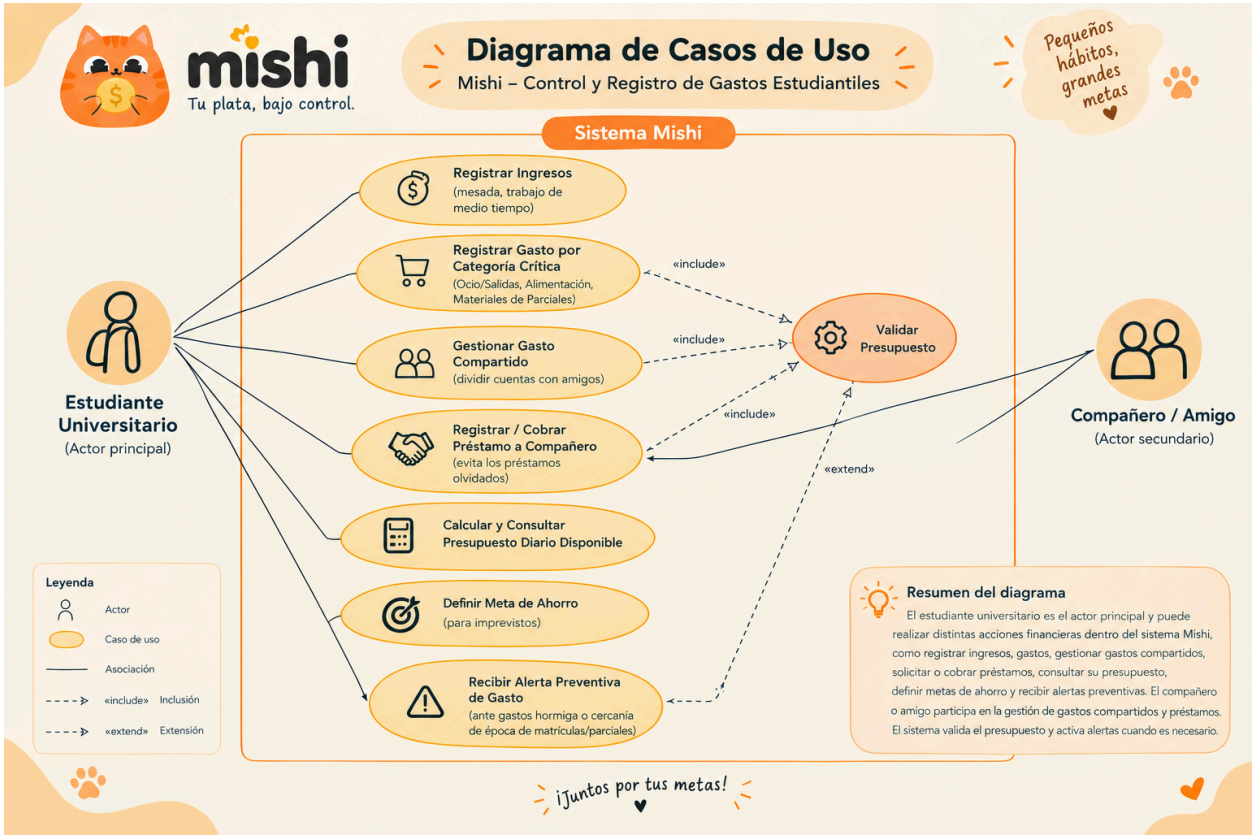
4. Base de Datos: Almacena de forma estructurada las transacciones, metas de ahorro y el módulo de préstamos y gastos compartidos entre compañeros.

---

3. Diagramas UML

3.1 Diagrama de Casos de Uso.

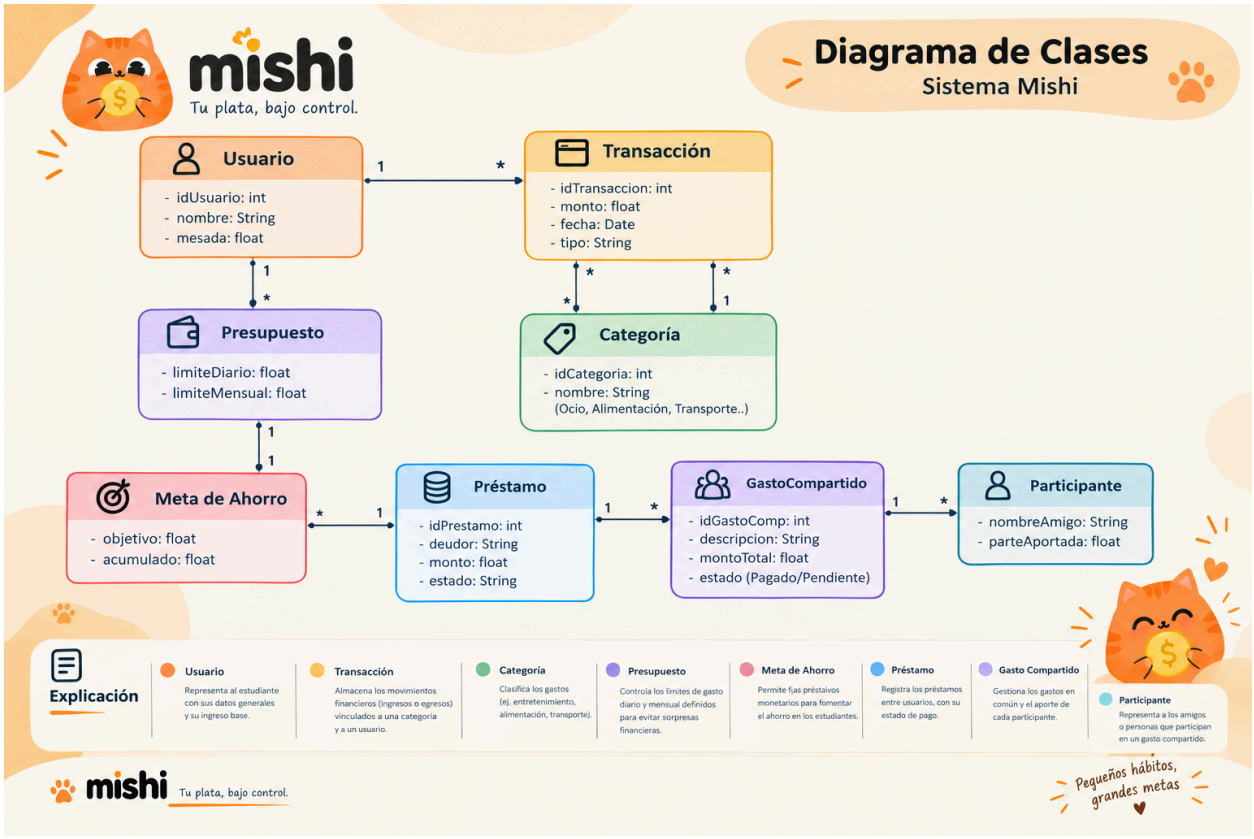
El diagrama de casos de uso define las interacciones principales entre el Estudiante Universitario y el sistema Mishi, priorizando la gestión financiera en tiempo real, el control de compras impulsivas y el manejo de deudas compartidas.



Esta estructura de casos de uso ataca directamente los hábitos impulsivos comunes en el entorno universitario. Al automatizar el cálculo del presupuesto diario y visibilizar los gastos hormiga recurrentes en alimentación y ocio, Mishi previene que el estudiante quede sin liquidez antes de recibir su siguiente mesada o ingreso. Asimismo, la administración integrada de cuentas compartidas formaliza las deudas entre compañeros, reduciendo pérdidas imprevistas de capital en la rutina académica.

3.2 Diagrama de Clases.

Define la estructura estática del sistema, modelando las entidades principales: Usuario, Transacción, Categoría, Presupuesto, Meta de Ahorro, Préstamo y Gastos Compartidos



Este diagrama define la estructura estática y las entidades principales del sistema Mishi:

1. Usuario y Presupuesto: Modela al estudiante universitario con su ingreso base y lo conecta con su presupuesto para controlar los límites diarios y mensuales.

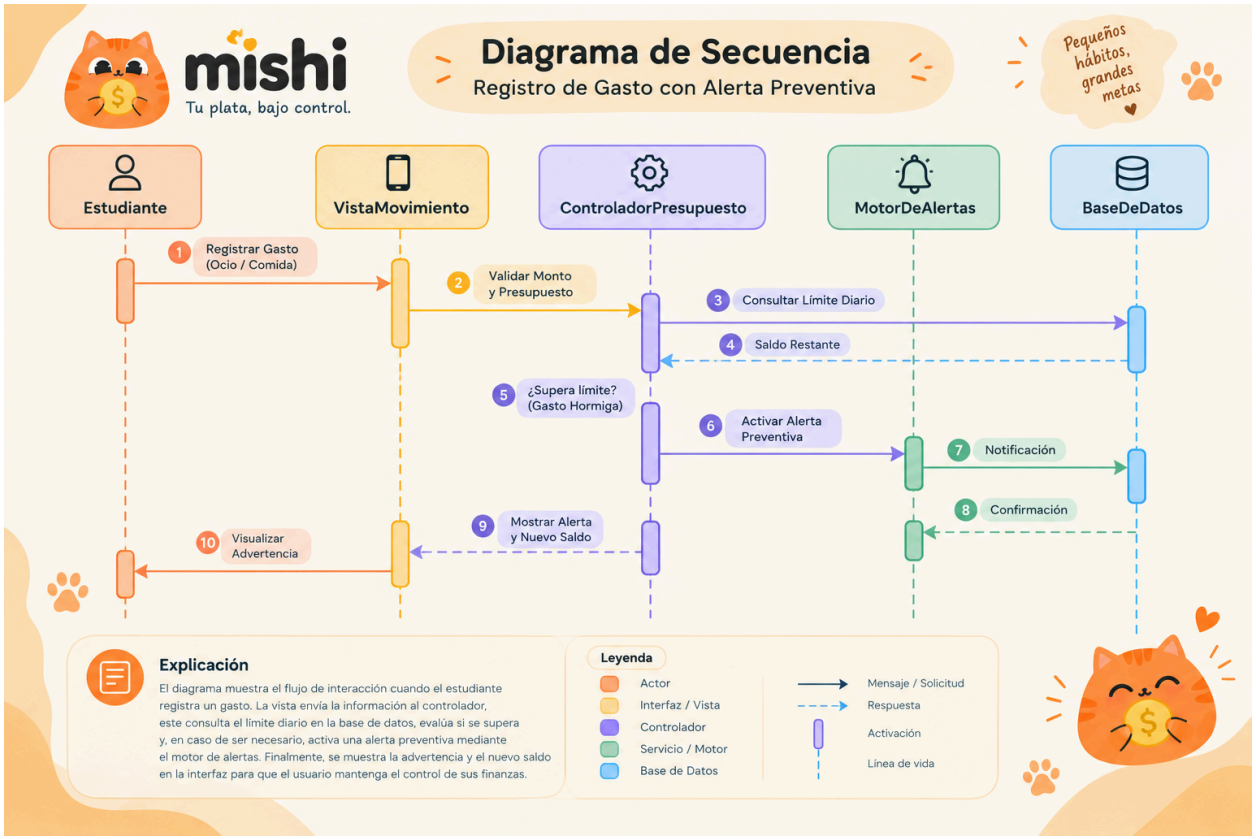
2. Transacción y Categoría: Registra los movimientos financieros (ingresos o egresos) vinculados a categorías clave como ocio, alimentación o transporte.

3. Meta de Ahorro: Permite fijar objetivos monetarios para fomentar el hábito del ahorro.

4. Módulo Social (Préstamo y Gasto Compartido): Incorpora clases específicas para gestionar deudas entre compañeros y dividir cuentas en común con sus respectivos participantes, respondiendo a los problemas reales de los universitarios.

3.3 Diagrama de Secuencia (Secuencia Principal: Registro de Gasto).

Muestra la interacción temporal entre el Estudiante, la interfaz de la aplicación, el controlador de transacciones y la base de datos cuando se registra un gasto.



Este diagrama detalla la interacción temporal y el flujo de mensajes cuando el estudiante registra un gasto (como ocio o comida):

1. Entrada y Validación: El estudiante ingresa el gasto en la interfaz (VistaMovimiento), la cual envía los datos al controlador de presupuesto para su verificación.

2. Consulta y Evaluación: El controlador consulta el límite diario en la base de datos y evalúa si el monto supera el presupuesto o constituye un gasto hormiga.

3. Alerta Preventiva y Actualización: Si se supera el límite, el motor de alertas activa una notificación preventiva; finalmente, la interfaz muestra la advertencia y el saldo actualizado al usuario para mantener el control financiero.

3.4 Diagrama de Actividades.

Modela el flujo de control detallado para el caso de uso de **Control y Registro de Gastos Diarios**.

El diagrama representa el proceso diario de control de gastos en Mishi. El estudiante consulta su saldo y presupuesto disponible, registra sus gastos por categoría y el sistema evalúa su impacto financiero para determinar si debe mostrar una alerta preventiva. Luego, permite registrar gastos compartidos o préstamos entre amigos, guarda la transacción y ofrece la opción de destinar el dinero sobrante a una meta de ahorro, ayudando al estudiante a administrar mejor sus finanzas personales.

